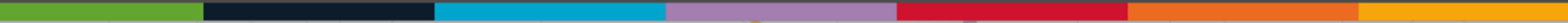


The background of the image features a network diagram with numerous small, colored circular nodes (in shades of blue, green, orange, purple, and grey) connected by thin, light grey lines, creating a web-like structure. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

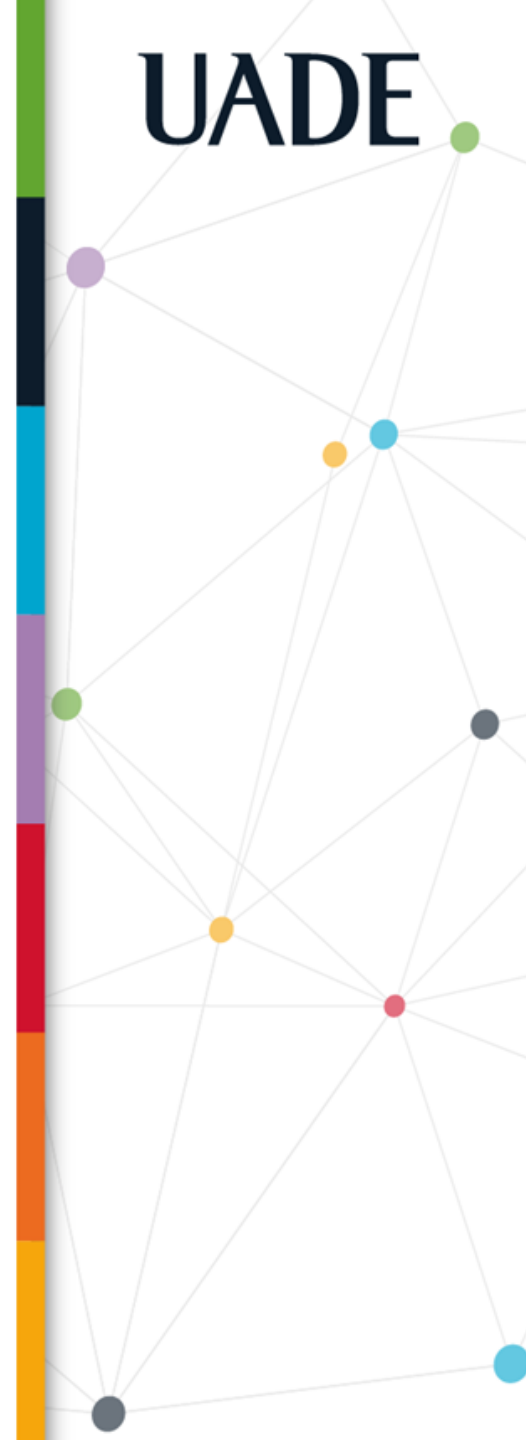
Exposición de experto

A horizontal bar composed of several colored segments: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Sistemas de transmisión
- Redes de transmisión
- Topologías
- Síntesis

UADE



Sistemas de transmisión

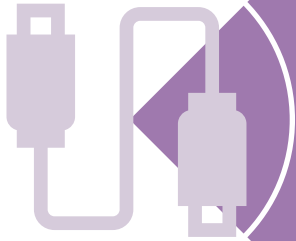
Sistemas de transmisión

- Permiten la conexión física entre los terminales conectados a una red de telecomunicaciones.
- A los circuitos de comunicación se les denomina líneas, enlaces, o canales.
- Se pueden clasificar en base:
 - Al medio utilizado.
 - Al carácter de la transmisión.
 - Según la naturaleza de la señal.

UADE



Sistemas de transmisión según el medio



Transmisión por línea:

- El medio utilizado como soporte físico es el cable.



Transmisión por radio:

- El medio utilizado es el aire.



Sistemas de transmisión según el carácter de transmisión

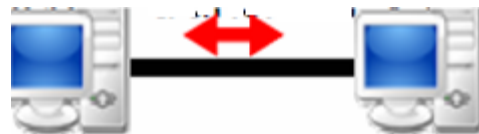
- **Simplex:** la transmisión sólo puede efectuarse en un sentido (como en el caso de la televisión o las emisoras de radio).



- **Semi-dúplex (half-duplex):** la transmisión puede hacerse en ambos sentidos pero no simultáneamente (como las emisoras de radioaficionados).



- **Dúplex (full-duplex):** la transmisión puede efectuarse en ambos sentidos a la vez (como en el teléfono).



Sistemas de transmisión según la naturaleza de la señal

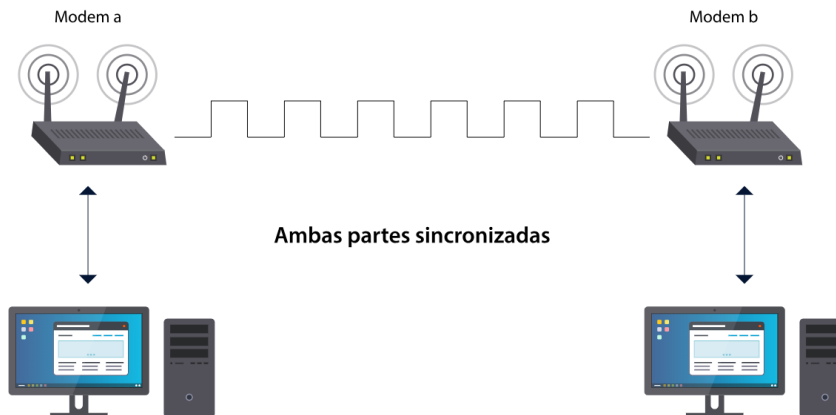
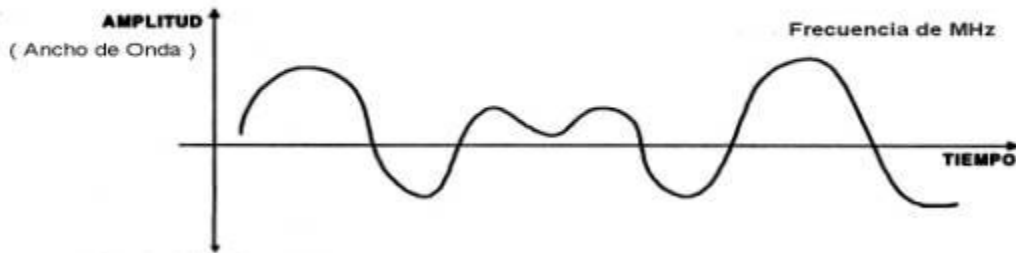
Analógicos

- Comunicación analógica: las señales transmitidas varían de manera continua en el tiempo.

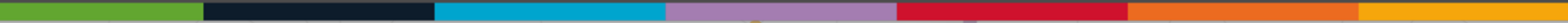
Digitales

- Las señales transmitidas toman valores discretos en el tiempo.

SEÑAL ANALOGICA

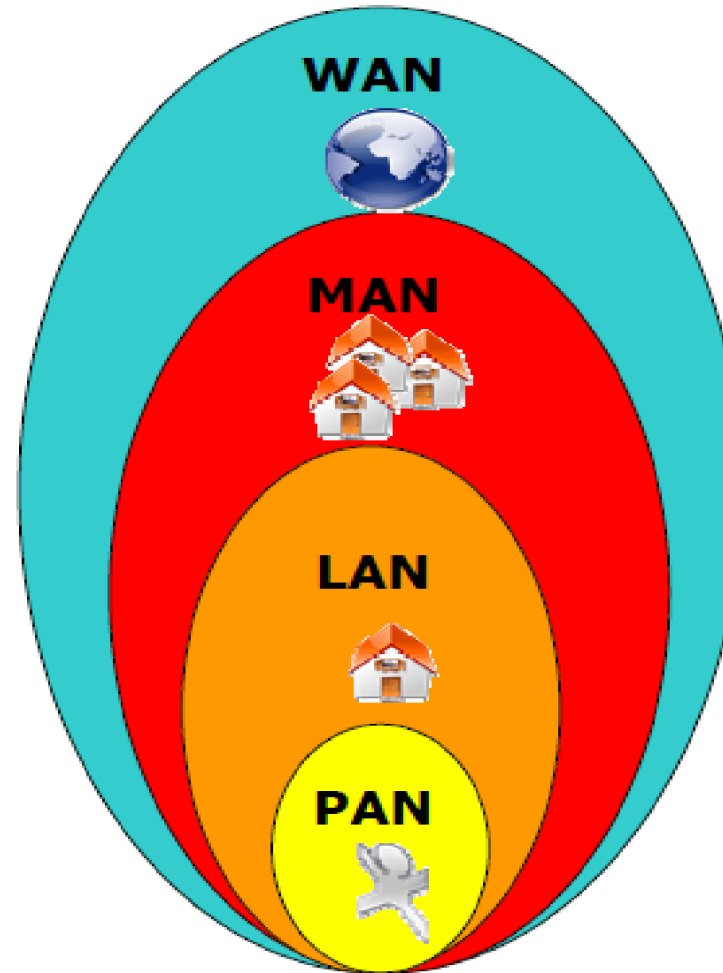


Redes de transmisión



Clasificación por área de cobertura:

- PAN (*Personal AreaNetwork*)
- LAN (*Local AreaNetwork*)
- MAN (*MetropolitanAreaNetwork*)
- WAN (*Wide AreaNetwork*)



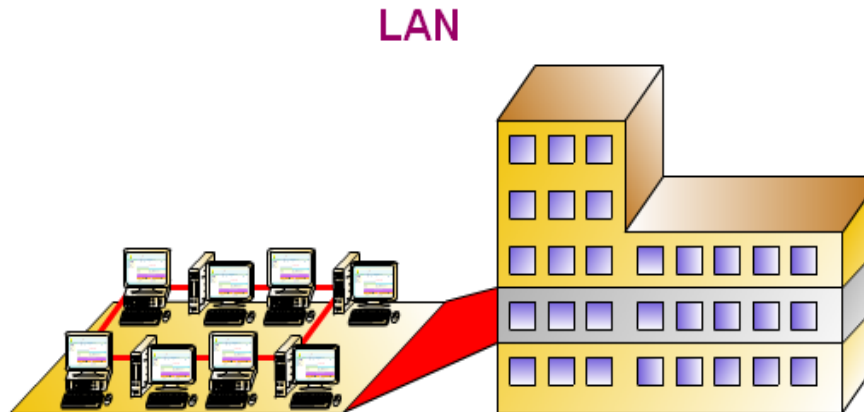
UADE



Redes transmisión según su extensión

- Redes de área local o LAN (*Local Area Network*):
 - Los computadores están en la misma sala o edificio.

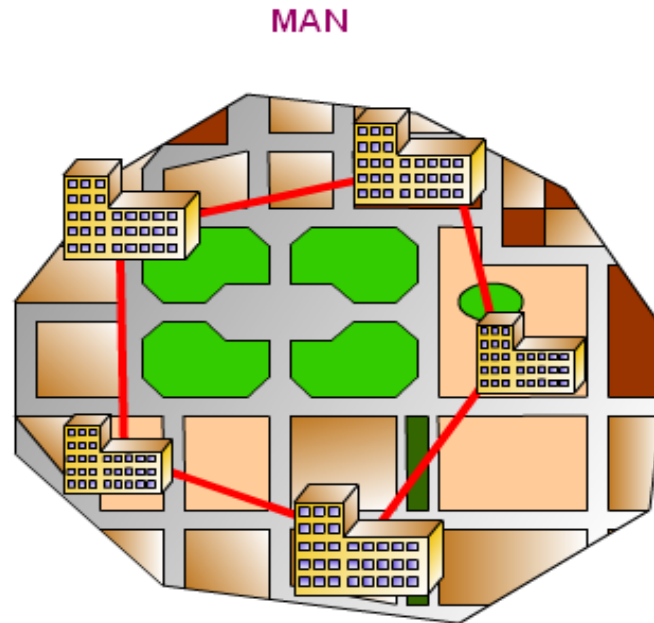
Son redes de pequeña extensión, donde el usuario es el dueño de la red con velocidades de 1 a 100 Mbps



Redes transmisión según su extensión

- Redes de área metropolitana o MAN (*Metropolitan Area Network*):
 - Abarcan una distancia de unas pocas decenas de kilómetros (ciudades o regiones).

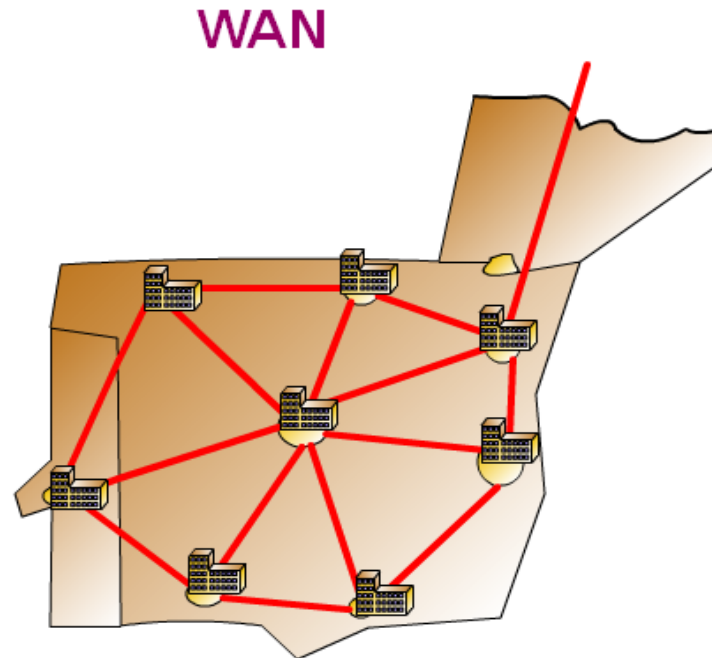
Son redes de mayor extensión, dan servicio a múltiples usuarios, se extiende dentro del área metropolitana.



Redes transmisión según su extensión

- Redes de área extensa o WAN (*Wide Area Network*):
 - Los computadores están dispersos geográficamente y se precisa de las operadoras de telecomunicaciones.

Son redes de gran extensión, dan servicio a múltiples usuarios, atraviesan incluso países. Un ejemplo de red pública es Internet.



Topologías

¿Qué es la topología de una red?

- Es el arreglo físico o lógico en el cual los dispositivos o nodos de una red (ej.. computadoras, impresoras, servidores, *hubs*, *switches*, *routers*, etc.) se interconectan entre sí sobre un medio de comunicación.
 - Topología física: se refiere al diseño actual del medio de transmisión de la red.
 - Topología lógica: se refiere a la trayectoria lógica que una señal a su paso por los nodos de la red.
- Existen varias topologías de red básicas (bus, estrella, anillo y malla), pero también existen redes híbridas que combinan una o más de las topologías anteriores en una misma red.



La topología de red define la estructura de una red.

Topología física

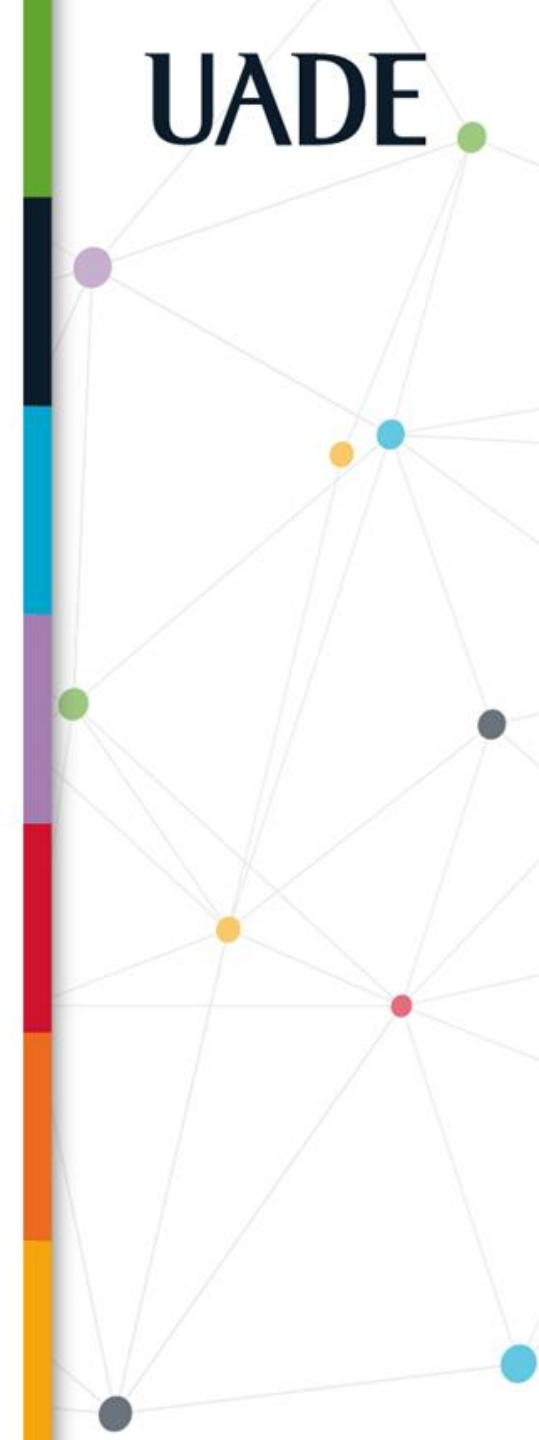
Es la disposición real de los cables o medios.

1. Bus
2. Anillo
3. Estrella
4. Estrella extendida
5. Malla
6. Jerárquica

Topología lógica

Es la forma que los hosts se comunican través del medio.

1. *Broadcast*
2. Transmisión de tokens



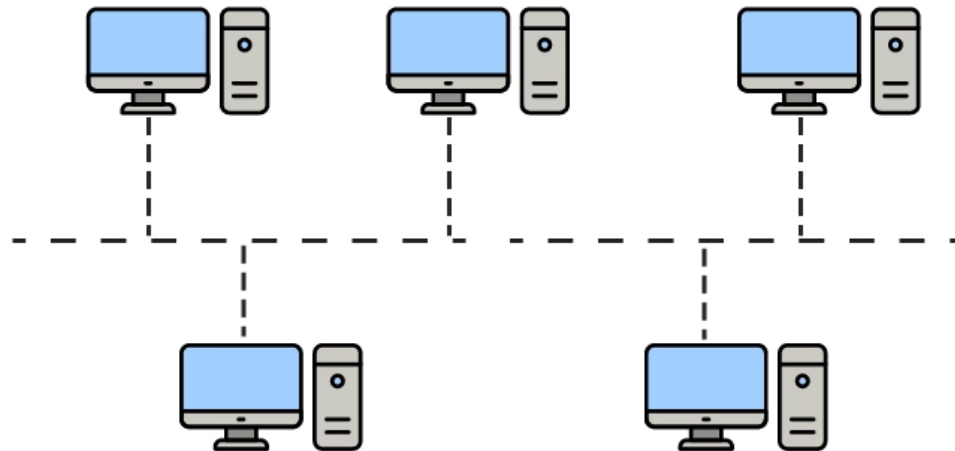
Topología de redes

- Cuando se instala una red, una consideración de diseño importante es la topología que se utilizará para dicha conexión.
- Las topologías más conocidas son las siguientes:
 - BUS
 - ANILLO
 - ESTRELLA

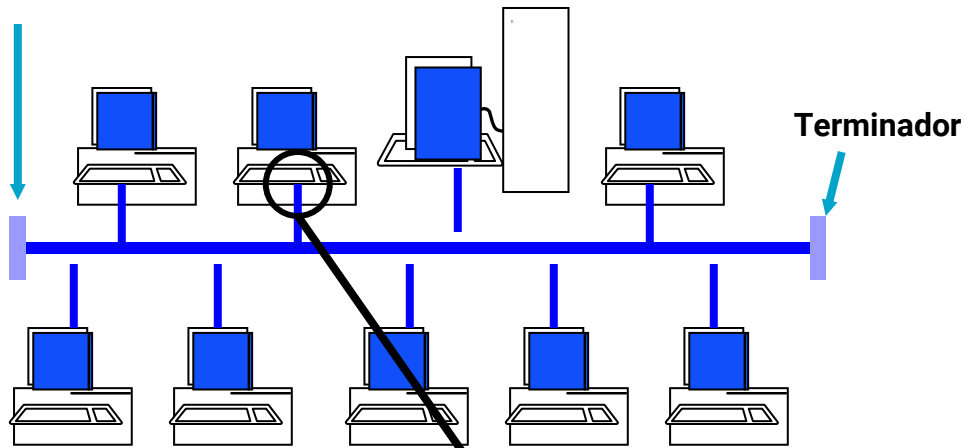


Topología BUS

- Se conecta a todas las estaciones mediante un solo cable. Esta topología utiliza un medio de transmisión de amplia cobertura, lo que permite que todas las estaciones reciban las transmisiones de cualquier emisor.
- La instalación es fácil y económica, pero su principal desventaja es que, si el cable se daña en cualquier parte, ninguna estación podrá realizar transmisiones.

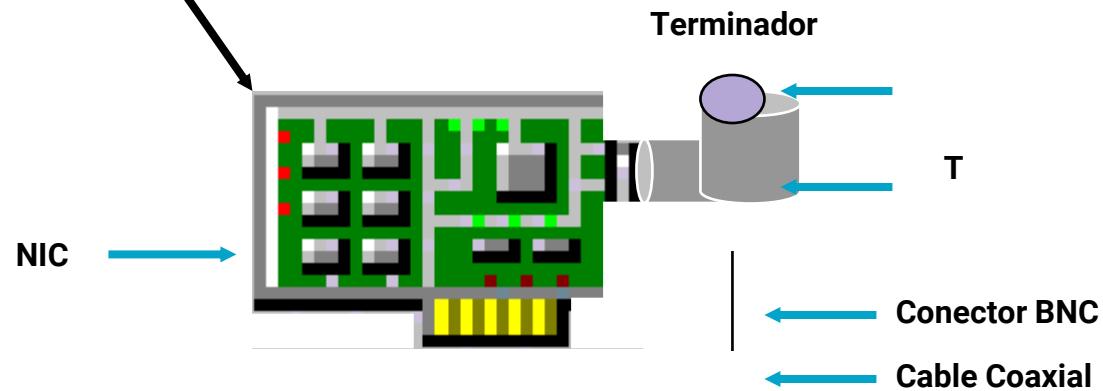


Topología BUS - parte práctica



Elementos :

- Servidor
- Estación de Trabajo (WS)
- Cable Coaxial
- Terminadores
- Conectores BNC

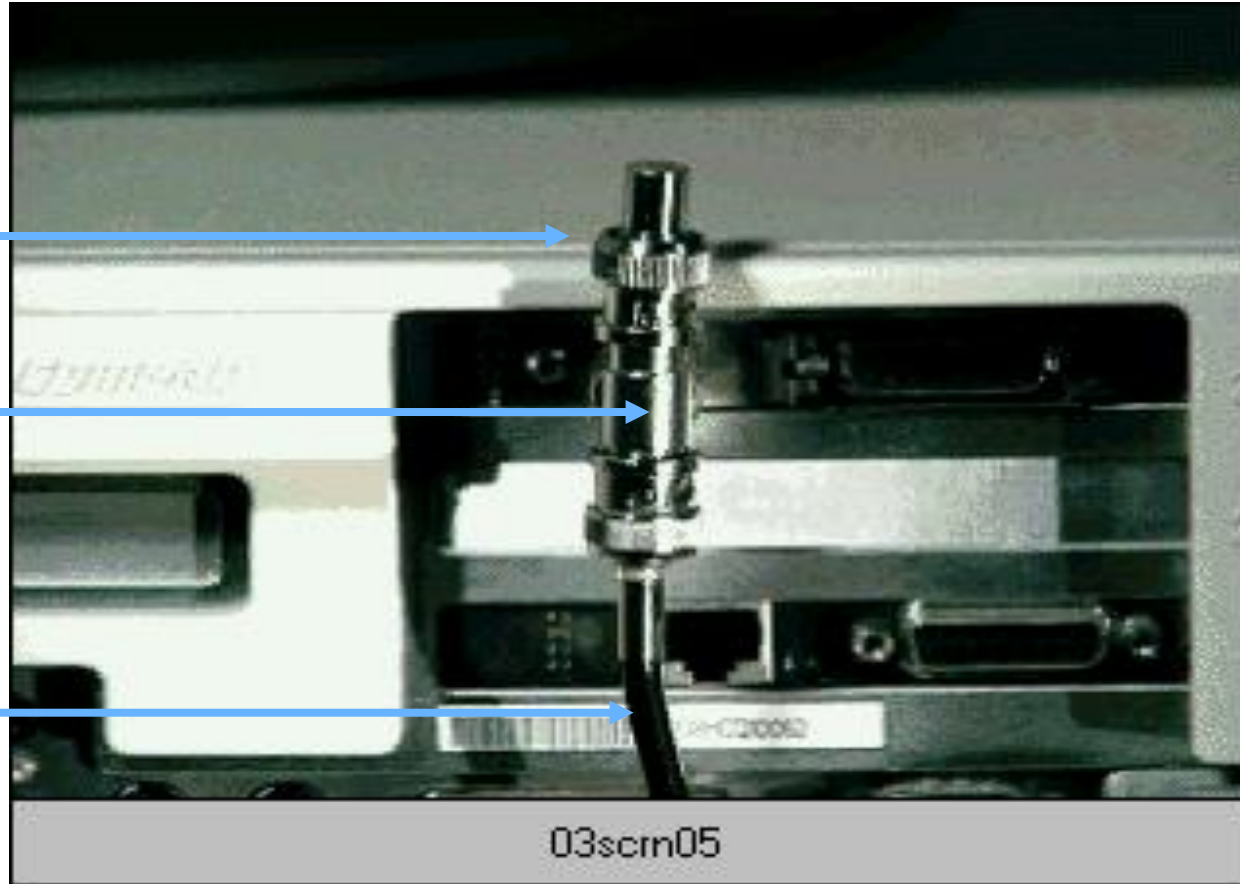


Topología BUS - parte práctica

Terminator

Conector BNC

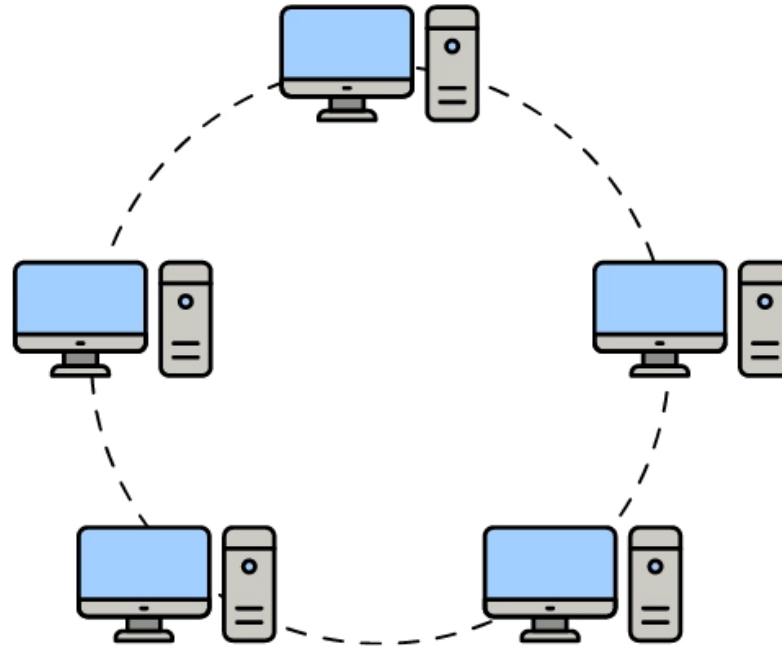
Cable Coaxial



UADE

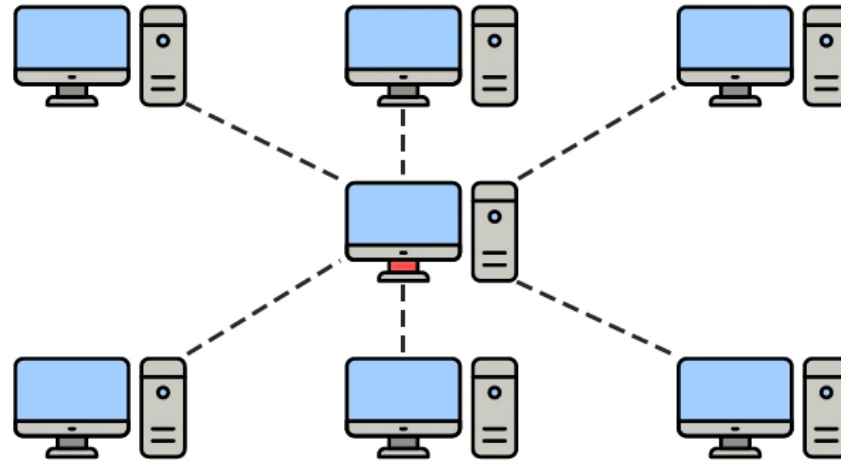
Topología anillo

- La información circula por el anillo en un solo sentido.
- Cada uno de los nodos lee la dirección en el encabezado de los mensajes y hace las veces de amplificador/repetidor de los mensajes.
- No es muy segura (al igual que la topología Bus).



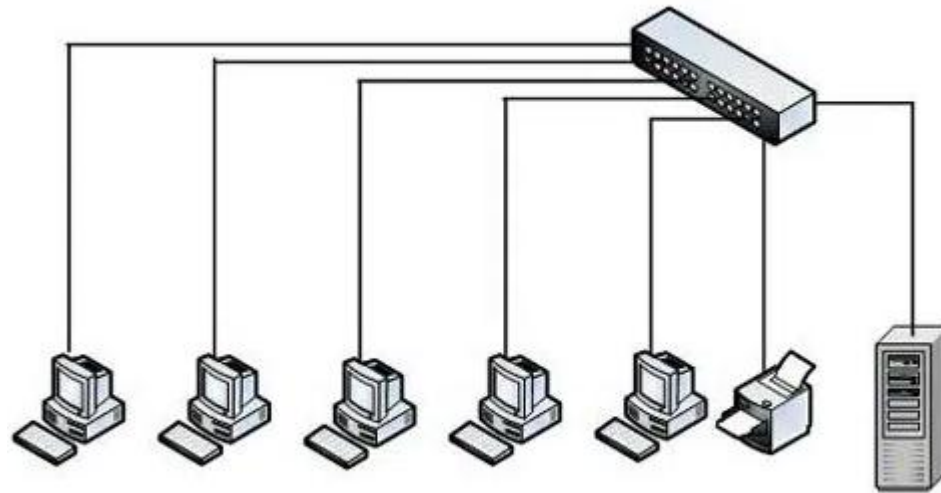
Topología estrella

- Todas las estaciones de trabajo se conectan a un nodo central, el cual gestiona todas las comunicaciones de la red.
- Es la topología más segura, pero también la más costosa, debido a la necesidad de un HUB o SWITCH.
- Cada conexión es independiente, lo que significa que cada PC posee un enlace exclusivo con el HUB o SWITCH



Topología estrella

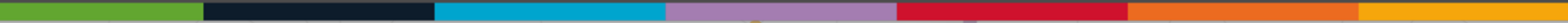
- Necesariamente se utiliza un *Hub* o *Switch* para que se pueda realizar esta instalación.
- También se utiliza el Cable UTP como enlace. Además, las tarjetas de red a utilizar deben contar con puerto RJ-45 ya que en el Hub o Switch también tiene esos puertos.



TOPOLOGÍA	PUNTO DE VISTA FÍSICO	PUNTO DE VISTA LÓGICO
BUS	Cada host conectado a un cable común. (+) Se pueden comunicar directa/entre sí. (-) Si se rompe cable → todos hosts desconectados.	Todos los dispositivos de networking pueden ver todas las señales de los otros dispositivos. (+) Comparten información (-) Problemas de tráfico y colisiones
ANILLO	Los dispositivos están conectados entre sí mediante cadena margarita.	Para que la información circule, cada estación debe pasar info a la estación adyacente. (+) No colisiones
ANILLO DOBLE	>> confiabilidad y flexibilidad de la red. Cada dispositivo forma parte de 2 topologías de anillo independientes.	2 anillos independientes, de los cuales sólo se usa uno en un momento dado.
ESTRELLA	(+) Los nodos se comunican entre sí conveniente (-) Si nodo central falla → falla todo (-) Según dispositivo que hace de nodo central → colisiones	El flujo de info pasa a través de un solo dispositivo. (+) Seguridad y acceso restringido (-) Colisiones
ESTRELLA EXTENDIDA	Se pierden paquetes en tránsito solamente	Es muy jerárquica: busca que la info se mantenga local (como actual sistema telefónico)
ÁRBOL O JERÁRQUICA	El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones	Flujo de información jerárquico.
MALLA COMPLETA	(+) Cada nodo se conecta física/con los demás nodos → redundancia de info que puede circular por distintas vías. (-) Sólo para poco nº de nodos	Depende mucho de los dispositivos utilizados.
RED CELULAR	Área geográfica dividida en regiones → tecnología inalámbrica. (+) No hay enlaces físicos → ondas e.m. (-) Disturbios y violaciones de seguridad	Las tecnologías celulares se pueden comunicar entre sí directa/ o sólo con celdas adyacentes. Se suelen integrar con otras topologías (que usen atmósfera o satélites)



Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Los sistemas de transmisión permiten la conexión física entre los terminales conectados en una red. Se pueden clasificar en base a:
 - Medio utilizado: transmisión por línea o por radio.
 - Carácter de transmisión: simplex, semi-dúplex y dúplex.
 - Naturaleza de la señal: analógicos o digitales.
- A su vez, existe una clasificación por área de cobertura o extensión:
 - *Personal Area Network (PAN)*
 - *Local Area Network (LAN)*
 - *Metropolitan Area Network (MAN)*
 - *Wide Area Network (WAN)*



Síntesis

- La topología de una red es un arreglo físico en el cual los dispositivos o nodos de una red se interconectan entre sí por un medio de comunicación, y puede agruparse en topología física o lógica.
 - Física (bus, anillo, estrella, estrella extendida, malla, jerárquica).
 - Lógica (*broadcast* y transmisión de *tokens*).



Bibliografía utilizada para este recurso



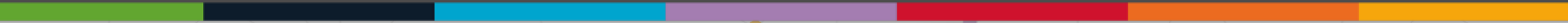
BARCELÓ ORDINAS, José María. GRIERA, Jordi Íñigo. ESCALÉ, Ramón Martí, OLIVÉ, Enric Peig. TORNIL, Xavier Perramon. Capítulo 3 y 4. *Redes de computadores. Software libre*. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 2004. Disponible en <https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/2deaa017-ef04-4f73-866c-9a81f23ad1c0/content>

Bibliografía utilizada para este recurso



BARRERA HERNÁNDEZ, Mónica. Capítulo: Redes por tamaño/ Topología física. *Introducción a redes. Notas de la materia*. México: ACADEMIA DE INFORMÁTICA. Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Disponible en: <https://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/academia%20de%20informatica/Introducci%C3%B3n%20a%20Redes%20%20M.H.B/APUNTES%20INTRODUCCION%20A%20REDES/INTRODUCCION%20A%20REDES.pdf>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.